

Sinir Sistemi

Ham bilgi notu — nöron yapısı, impuls ve iletim, sinaps, merkezî ve çevresel sinir sistemi, refleks; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	AYT · Biyoloji
Konu	Sinir Sistemi
Kazanımlar	11.1.1.1 — Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 11.1.1.2 — Nöronda impuls oluşumunu ve iletimini açıklar. 11.1.1.3 — Merkezî ve çevresel sinir sisteminin bölümlerini görevleriyle ilişkilendirir. 11.1.1.4 — Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnek verir.
Bu notta ne var	Nöron yapısı ve çeşitleri, miyelin kılıf, polarizasyon–depolarizasyon–repolarizasyon, eşik değer, ya hep ya hiç ilkesi, impuls hızını etkileyen etkenler, sinaps ve nörotransmitterler, merkezî sinir sistemi (beyin, beyincik, omurilik soğanı, omurilik), çevresel sinir sistemi, otonom sinir sistemi, refleks yayı, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konunun kalbi impuls iletimidir . Nöronun üç evresini (dinlenim, depolarizasyon, repolarizasyon) iyon hareketleriyle birlikte ezberlemeden değil, çizerek öğren. Grafik soruları buradan gelir.

İÇİNDEKİLER

- 1 Sinir Sisteminin Görevi ve Nöron
- 2 İmpuls Oluşumu ve İletimi
- 3 Sinaps ve Nörotransmitterler
- 4 Merkezî Sinir Sistemi
- 5 Çevresel ve Otonom Sinir Sistemi
- 6 Refleks
- 7 Sinir Sistemi Rahatsızlıkları
- 8 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 9 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Sinir Sisteminin Görevi ve Nöron

Sinir sistemi: Vücut içi ve dışından gelen uyarıları **algılayan**, değerlendiren ve uygun tepkiyi oluşturan **hızlı ve kısa süreli** denetim sistemidir. Endokrin sistemden farkı, iletinin **elektriksel** olması ve etkisinin **saniyeler** içinde başlayıp bitmesidir.

Nöron (sinir hücresi): Sinir sisteminin **yapı ve görev birimidir**. Uyarıyı alır, impulsa çevirir ve iletir. **Bölünmez** (interfazda G_0 evresindedir), bu yüzden yenilenemez.

Şema 1 — Nöronun bölümleri ve görevleri



Uyarı **dendritten** girer, **aksonda** ilerler, **akson ucundan** çıkar. Yön her zaman böyledir; impuls asla geri dönmez.

Miyelin kılıf: Aksonu saran, **yağ ve proteinden** oluşan yalıtkan örtüdür. Schwann hücrelerinin aksonu sarmasıyla oluşur. Miyelin kılıfın **kesintiye uğradığı boğumlara Ranvier boğumu** denir.

- ▶ **Miyelinli nöronlarda** impuls, boğumdan boğuma **atlayarak** ilerler (sıçrayıcı iletim); bu yüzden iletim **çok daha hızlıdır** ve **daha az enerji** harcanır.
- ▶ **Miyelinsiz nöronlarda** impuls, akson boyunca **adım adım** ilerler; yavaştır ve daha çok ATP tüketir.
- ▶ Miyelin kılıf ayrıca aksonu **yalıtır**; komşu nöronlara akım kaçmasını engeller ve **hasarlı aksonun onarılmasına** yardım eder.
- ▶ Miyelin kılıfın bozulduğu hastalık **multipl skleroz (MS)**'tur; iletim yavaşlar ve kas kontrolü bozulur.

Nöron çeşidi	Görevi	Bulunduğu yer
Duyu (afferent) nöron	Reseptörden merkeze impuls taşır	Çevresel sinir sistemi
Ara (nöron) — internöron	Duyu ve motor nöron arasında bağlantı kurar	Yalnızca merkezî sinir sisteminde
Motor (efferent) nöron	Merkezden kas/beze impuls taşır	Çevresel sinir sistemi

TUZAK — Ara Nöron Yalnızca Merkezde Bulunur

Ara nöronun çevresel sinir sisteminde bulunduğunu söyleyen seçenek **yanlıştır**. Ara nöronlar **beyin ve omurilikte** yer alır — yani merkezî sinir sisteminde. Çevresel sinir sisteminde yalnızca **duyu ve motor** nöronlar bulunur.

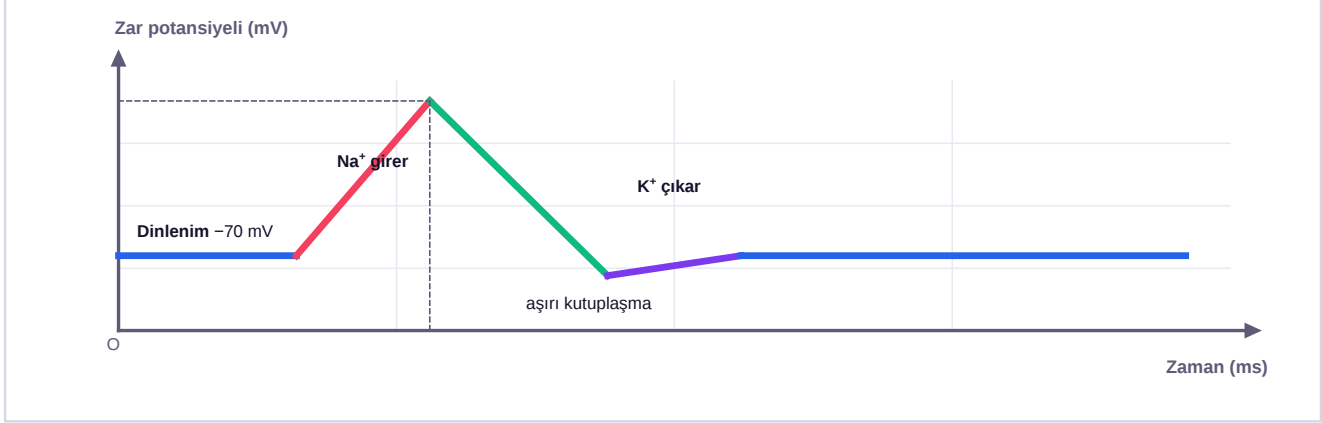
2

İmpuls Oluşumu ve İletimi

İmpuls (sinirsel uyarı): Nöron zarında oluşan ve akson boyunca ilerleyen **elektrokimyasal değişim dalgasıdır**. Uyarının kendisi değil, uyarının nöron diline çevrilmiş hâlidir.

Eşik değer (eşik şiddeti): Bir nöronda impuls oluşturabilen **en düşük uyarı şiddetidir**. Eşik değerın altındaki uyarılara **eşik altı uyarı** denir; bunlar impuls oluşturmaz.

Şema 2 — Aksiyon potansiyeli grafiği



Dinlenme (polarizasyon): zarın dışı (+), içi (-); Na⁺ dışarıda, K⁺ içeride yoğun. **Depolarizasyon:** Na⁺ kapıları açılır, Na⁺ hücreye girer, iç (+) olur. **Repolarizasyon:** K⁺ kapıları açılır, K⁺ dışarı çıkar, iç yeniden (-) olur. **Hiperpolarizasyon** kısa bir aşırı düşüştür; ardından Na⁺/K⁺ pompası iyonları **aktif taşımayla** yerine koyar (ATP harcanır).

Evre	Zar durumu	İyon hareketi	Taşıma türü
Polarizasyon (dinlenme)	Dış (+), iç (-) — yaklaşık -70 mV	İyon geçişi yok denecek kadar az	—
Depolarizasyon	İç (+), dış (-) hâline gelir	Na⁺ hücreye girer	Kolaylaştırılmış difüzyon (pasif)
Repolarizasyon	Eski duruma dönüş başlar	K⁺ hücreden çıkar	Kolaylaştırılmış difüzyon (pasif)
Na⁺/K⁺ pompası	İyon dağılımı eski hâline gelir	3 Na ⁺ dışarı, 2 K ⁺ içeri	Aktif taşıma — ATP harcanır

TUZAK — İmpuls Sırasında ATP Nerede Harcanır?

Depolarizasyon ve repolarizasyon evrelerinde iyonlar **derişim farkına uyararak** hareket eder; bu **pasif** bir geçiştir, **ATP harcanmaz**. ATP yalnızca **Na⁺/K⁺ pompasının** iyonları eski yerine taşıdığı aşamada harcanır. "İmpuls iletimi sırasında sürekli ATP harcanır" ifadesi bu yüzden eksik ve yanıltıcıdır.

Ya hep ya hiç ilkesi: Bir nöron, eşik değerın üstündeki **her uyarıya aynı büyüklükte** impuls üretir. Uyarı şiddeti artınca impulsun **büyüklüğü değişmez**; değişen şey **birim zamandaki impuls sayısı** (frekans) ve **uyarılan nöron sayısıdır**.

DİKKAT — Uyarı Şiddeti Artıkça Ne Değişir, Ne Değişmez?

- **Değişmez:** impulsun büyüklüğü (genliği), impulsun hızı, eşik değer.
- **Değişir:** birim zamanda üretilen impuls sayısı (**frekans artar**).
- **Değişir:** uyarılan nöron sayısı artar; bu yüzden tepki güçlenir.
- **Refrakter (dinlenme) süre** kısalır ama sıfırlanmaz.

- **İmpuls hızını artıran etkenler:** miyelin kılıfın **bulunması**, aksonun **kalin** olması, ortam sıcaklığının **uygun** olması.
- **İmpuls hızını etkilemeyen etken:** uyarının şiddeti. Şiddetli uyarı impulsu **hızlandırmaz**, yalnızca **sıklaştırır**.

- Bir nöronun impuls ilettiği süre boyunca yeni uyarıya cevap veremediği kısa süreye **refrakter dönem** denir.

UYARI ŞİDDETİ-İMPULS SAYISI YORUMU

Bir nörona eşik değerin **2 katı** ve **5 katı** şiddetinde uyarı veriliyor. İki durumda oluşan impulsları karşılaştırınız.

1. Her iki uyarı da **eşik değerin üstünde**; ikisinde de impuls oluşur.
2. **Ya hep ya hiç** ilkesi gereği impulsun **büyüklüğü iki durumda da aynıdır**.
3. İmpulsun **hızı** da aynıdır; hız uyarıya değil aksona bağlıdır.
4. Değişen tek şey **birim zamandaki impuls sayısıdır**: 5 katlık uyarıda frekans daha yüksektir.

Büyüklük ve hız aynı, impuls sayısı (frekans) farklıdır.

3

Sinaps ve Nörotransmitterler

Sinaps: Bir nöronun **akson ucu** ile bir sonraki nöronun **dendriti** (ya da kas/bez hücresi) arasındaki **bağlantı bölgesidir**. Aradaki boşluğa **sinaptik boşluk** denir; nöronlar birbirine **değmez**.

Şema 3 — Sinapstan geçiş



Sinapsta iletim **elektirsel değil kimyasaldır**; bu yüzden sinaps, impulsun **en yavaşladığı** yerdir ve **tek yönlüdür**.

- ▶ **Asetilkolin**: en yaygın nörotransmitterdir; kas kasılmasını başlatır.
- ▶ **Dopamin**: hareket denetimi ve ödül duygusu. Eksikliği **Parkinson** hastalığıyla ilişkilidir.
- ▶ **Serotonin**: uyku, iştah ve ruh durumu düzenlenmesi.
- ▶ **Noradrenalin (norepinefrin)**: uyanıklık ve sempatik tepkiler.
- ▶ **GABA**: baskılayıcı (inhibitör) etkilidir; aşırı uyarılmayı engeller.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Sinaps Neden Tek Yönlüdür?

Çünkü **nörotransmitter yalnızca akson ucunda üretilir** ve **reseptör yalnızca karşı nöronun zarında bulunur**. Kimyasal madde bir yönde salınıp diğer yönde algılandığı için impuls geri dönemmez. Sorularda "impuls neden dendritten aksona doğru ilerler" diye sorulduğunda cevap budur.

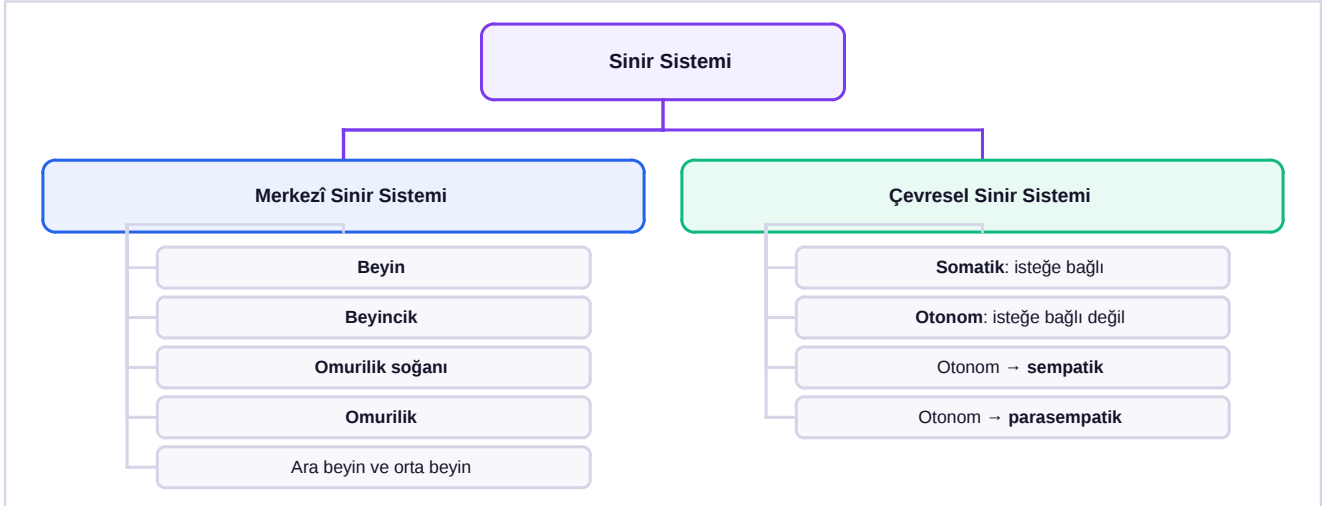
DİKKAT — Sinaps Yalnızca Yavaşlatmaz

Sinaps impulsu geciktirir ama aynı zamanda **bilgiyi işler**: gelen sinyalleri **toplar**, **süzer** ve gerektiğinde **baskılar**. Öğrenme ve bellek, sinapsların güçlenmesiyle açıklanır. Bu yüzden sinaps bir kusur değil, sinir sisteminin **karar verme noktasıdır**.

4

Merkezî Sinir Sistemi

Şema 4 — Sinir sisteminin bölümleri



Sinir sistemi önce **merkezî** ve **çevresel** diye ikiye, çevresel sinir sistemi de **somatik** (isteğimizle çalışan) ve **otonom** (isteğimiz dışı çalışan) diye ikiye ayrılır.

Bölüm	Temel görevleri	Zedelenirse
Uç beyin (beyin kabuğu)	Öğrenme, bellek, düşünme, konuşma, istemli hareket, duyu değerlendirme	Bilinç, konuşma ve hafıza kayıpları
Ara beyin (talamus + hipotalamus)	Talamus: duyu yönlendirir . Hipotalamus: iç denge merkezi (vücut sıcaklığı, açlık, susuzluk, su dengesi, uyku)	Vücut sıcaklığı ve su dengesi bozulur
Orta beyin	Göz bebeği , göz merceği ve işitmeyle ilgili refleksler; kas tonusu	Işığa uyum sağlanamaz
Beyincik	Denge , kasların uyumlu (koordineli) çalışması, vücut duruşu	Denge ve koordinasyon bozulur; hareketler kabalaşır
Omurilik soğani (medulla)	Yaşamsal merkez : solunum, kalp atışı, kan basıncı, öksürük, hapşırma, kusma, yutma	Ölümçül — yaşamsal işlevler durur
Omurilik	Beyinle vücut arasında iletim ; refleks merkezi	Felç; refleksler bozulur

TUZAK — Beyincik ile Omurilik Soğani Karışır

Beyincik dengeyi ve kasların uyumunu sağlar; zedelenmesi **ölümçül değildir**. **Omurilik soğani** solunum ve kalp atışını yönetir; zedelenmesi **ölümçüldür**. "Sarhoş bir kişinin dengesini kaybetmesi" beyincikle, "solunumun durması" omurilik soğanıyla ilgilidir.

- Beyinde **dıştaki gri madde** nöron gövdelerinden, **içteki ak madde** miyelinli aksonlardan oluşur. **Omurilikte bu düzen terstir**: gri madde içte, ak madde dışıdır.
- Beyin ve omurilik, **meninges** adı verilen üç zarla ve **beyin-omurilik sıvısı** ile korunur.
- Beyin kabuğundaki **kıvrımlar (girus)** yüzey alanını artırır; bu yüzden insanda öğrenme kapasitesi yüksektir.

Şema 5 — Sempatik ve parasempatik zıtlığı

SEMPATİK — kaç ya da savaş	Ortak özellikleri	PARASEMPATİK — dinlen ve sindir
- Kalp atışı hızlanır - Solunum hızlanır - Göz bebeği büyür - Kan şekeri yükselir - Sindirim yavaşlar - Kaslara kan artar	- İkisi de otonomtur (isteğe bağlı değil) - İkisi de iç organlara gider - Birlikte homeostaziyi sağlar - Merkezleri hipotalamustadır	- Kalp atışı yavaşlar - Solunum yavaşlar - Göz bebeği küçülür - Kan şekeri düşer - Sindirim hızlanır - Sindirim organlarına kan artar

İki sistem **aynı organa zıt etki** yapar ve birlikte **iç dengeyi (homeostazi)** korur. Sempatik "kaç ya da savaş", parasempatik "dinlen ve sindir" diye hatırla.

Somatik sinir sistemi: İskelet kaslarını denetleyen, **isteğimizle** çalışan bölümdür. Yürümek, yazı yazmak, konuşmak somatik denetimdedir. Refleksler de iskelet kasını kullandığı için somatik yolla gerçekleşir ama **istemsizdir**.

DİKKAT — İstemli Kas ≠ İstemli Hareket

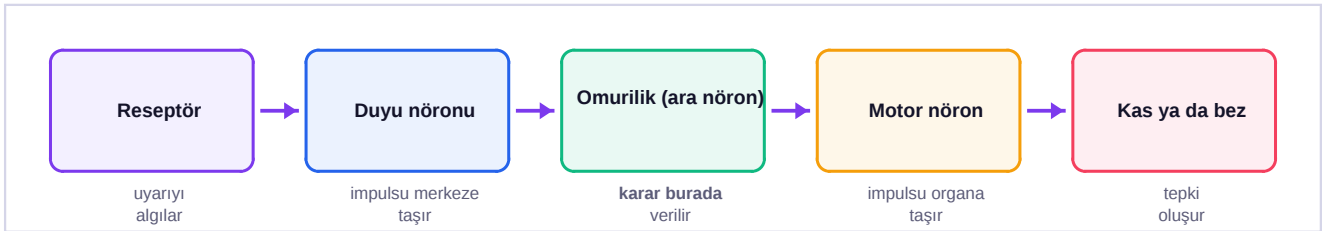
İskelet kası **istemli** kastır ama onunla yapılan her hareket istemli değildir. **Refleksler** iskelet kasıyla gerçekleşir ve **istemsizdir**. Bu ayrım sınavda sıkça sınanır.

6

Refleks

Refleks: Bir uyarıya karşı **beyin karar vermeden**, hızlı ve **istemsiz** olarak verilen tepkidir. Merkezi genellikle **omurilik**tir.

Şema 6 — Refleks yayı



Refleks yayında beyin **yoktur**; bu yüzden tepki çok hızlıdır. Beyin olayı **sonradan** öğrenir — acıyı elimizi çektikten sonra hissetmemizin sebebi budur.

Refleks türü	Özelliği	Örnek
Kalıtsal refleks	Doğuştan vardır, öğrenilmez , türe özgüdür	Diz kapağı refleksi, emme, göz kırpması, elini sıcaktan çekme
Şartlı (kazanılmış) refleks	Öğrenmeyle kazanılır, tekrar edilmezse unutulur , merkezi beyindir	Bisiklet sürmek, limon görünce ağzın sulanması, araba kullanmak

TUZAK — Şartlı Refleksin Merkezi Omurilik Değildir

Kalıtsal reflekslerin merkezi **omurilik** (bazıları omurilik soğanı) iken, **şartlı reflekslerin merkezi beyindir**. Şartlı refleks öğrenme gerektirir, öğrenme ise beyin kabuğunun işidir. "Bütün reflekslerin merkezi omurilik" ifadesi **yanlıştır**.

ÖSYM NASIL SORAR — ÖSYM'nin Sevdiği Ayrım

Bir soruda "elini iğneye batıran kişi elini çeker, sonra acıyı hisseder" denirse: **el çekme** omurilik refleksidir (hızlı, istemsiz), **acıyı hissetme** beyinde gerçekleşir (yavaş, bilinçli). İki olayın **sırası** sorunun cevabıdır.

7

Sinir Sistemi Rahatsızlıkları

Rahatsızlık	Nedeni	Belirtisi
Multipl skleroz (MS)	Miyelin kılıfın bağışıklık sistemince tahrip edilmesi	İletim yavaşlar; kas güçsüzlüğü, görme ve denge sorunları
Parkinson	Dopamin üreten nöronların azalması	İstirahat titremesi, hareketlerde yavaşlama, kas sertliği
Alzheimer	Beyin kabuğunda nöron kaybı ve anormal protein birikimi	İlerleyici bellek kaybı , bilişsel gerileme
Epilepsi (sara)	Nöronlarda aşırı ve düzensiz elektriksel boşalım	Nöbet, kasılma, bilinç kaybı
Menenjit	Beyin zarlarının (meninges) iltihaplanması	Şiddetli baş ağrısı, ateş, ense sertliği
Felç (inme)	Beyne giden kan akımının kesilmesi ya da kanama	Vücudun bir bölümünde hareket ve duyu kaybı

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Nöron **bölünmez**; ara nöron yalnızca **merkezî** sinir sistemindedir.
- Dinlenimde **dış (+), iç (-)**; Na^+ dışarıda, K^+ içeride yoğundur.
- Depolarizasyon **Na^+ girişi**, repolarizasyon **K^+ çıkışı**; ikisi de **pasif**.
- **ATP yalnızca Na^+/K^+ pompasında** harcanır.
- **Ya hep ya hiç**: şiddet artınca impuls **büyümez, sıklaşır**.
- İmpuls hızını **miyelin, akson kalınlığı ve sıcaklık** etkiler; **uyarı şiddeti etkilemez**.
- Sinaps **kimyasal ve tek yönlüdür**; impulsun en yavaşladığı yerdir.
- **Beyincik** denge, **omurilik soğani** solunum ve kalp — karıştırma.
- Beyinde gri madde **dışta**, omurilikte **içtedir**.
- **Sempatik** hızlandırır (sindirim hariç), **parasempatik** yavaşlatır.
- **Şartlı refleksin merkezi beyindir**, kalıtsal refleksinki omurilik.

8

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde soruların bir kısmı **ayırt etme**, bir kısmı **grafik yorumudur**. Aksiyon potansiyeli sorularında cevabı yazmadan önce **hangi iyonun hangi yöne gittiğini** kâğıda çiz; bu alışkanlık sınavda en çok zaman kazandıran şeydir.

1. Sinir sistemi ile endokrin sistemi hız ve etki süresi bakımından karşılaştırınız.

2. Nöronun bölünememesinin canlı için sonucu nedir?

3. Dendrit ile akson arasındaki üç farkı yazınız.

4. Miyelin kılıfın impuls iletimine üç katkısını sıralayınız.

5. Ranvier boğumu nedir ve iletimdeki rolü nasıl açıklanır?

6. Sıçrayıcı iletimin adım adım iletime göre iki üstünlüğünü yazınız.

7. Duyu, ara ve motor nöronu görev ve bulundukları yer bakımından karşılaştırınız.

8. 'Ara nöronlar çevresel sinir sisteminde bulunur' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

9. Eşik değer kavramını tanımlayarak eşik altı uyarının sonucunu yazınız.

10. Polarizasyon hâlindeki bir nöronda Na^+ ve K^+ iyonlarının yoğun olduğu bölgeleri belirtiniz.

11. Depolarizasyon evresinde hangi iyon hangi yöne, hangi taşıma türüyle hareket eder?

12. Repolarizasyon evresini iyon hareketiyle açıklayınız.

13. İmpuls iletiminde ATP'nin hangi aşamada harcandığını gerekçesiyle yazınız.

14. Na^+/K^+ pompasının çalışma oranını ve bunun zar potansiyeline etkisini açıklayınız.

15. Ya hep ya hiç ilkesini bir örnekle açıklayınız.

16. Uyarı şiddeti artırıldığında impulsun hangi özelliği değişir, hangileri değişmez?

17. İmpuls hızını etkileyen üç etkeni ve etkilemeyen bir etkeni yazınız.

18. Refrakter dönem nedir ve neden gereklidir?

19. Aynı uyarıya A nöronu 20, B nöronu 60 impuls/saniye ile cevap veriyorsa bu fark neyi gösterir?

20. Sinapsın yapısını üç bölümüyle tanımlayınız.

21. Sinapsta iletimin kimyasal olmasının iki sonucunu yazınız.

22. Sinapsın tek yönlü çalışmasının nedenini açıklayınız.

23. Sinaptik iletimde Ca^{2+} iyonunun görevi nedir?

24. Asetilkolin, dopamin ve GABA'nın görevlerini birer cümleyle yazınız.

25. Sinapsların yalnızca gecikme yaratmadığını, bilgi işlediğini bir örnekle açıklayınız.

26. Merkezî ve çevresel sinir sistemini bölümleriyle şemalandırınız.

27. Talamus ile hipotalamusun görevlerini ayırt ediniz.

28. Beyincik zedelenen bir kişide hangi belirtiler görülür?

29. Omurilik soğanının zedelenmesinin ölümcül olmasının nedenini açıklayınız.

30. Beyin ve omurilikte gri madde ile ak maddenin dizilişini karşılaştırınız.

31. Beyin kabuğundaki kıvrımların işlevsel önemi nedir?

32. Somatik ve otonom sinir sistemini denetim biçimi bakımından karşılaştırınız.

33. Sempatik sinir sisteminin kalp, göz bebeği ve sindirim üzerindeki etkilerini yazınız.

34. Parasempatik sistemin aynı üç organ üzerindeki etkisini yazınız.

35. Sempatik ve parasempatik sistemin homeostaziye katkısını açıklayınız.

36. Ani bir korku anında vücutta gözlenen beş değişikliği ve sorumlu sistemi yazınız.

37. İskelet kasının istemli olması ile refleksin istemsiz olması nasıl bağdaşır?

38. Refleks yayının beş halkasını sırayla yazınız.

39. Refleks sırasında beynin rolü nedir?

40. Kalıtsal ve şartlı refleksi merkez, kazanılma ve unutulma bakımından karşılaştırınız.

41. 'Bütün reflekslerin merkezi omuriliklidir' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

42. Elini iğneye batıran kişide el çekme ile acıyı hissetmenin sırasını ve merkezlerini açıklayınız.

43. Multipl skleroz hastasında iletimin yavaşlamasının nedenini yapısal olarak açıklayınız.

44. Parkinson hastalığının nörotransmitter temelini yazınız.

45. Epilepsi nöbetinin nöron düzeyindeki nedenini açıklayınız.

9

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Sinir sistemi **elektriksel** iletir; etkisi **hızlı başlar ve kısa sürer**. Endokrin sistem **hormonla** iletir; etkisi **yavaş başlar ve uzun sürer**.
2. Nöron G_0 evresinde olduğu için **bölünmez**; ölen nöron yerine yenisi yapılamaz. Bu yüzden sinir dokusu hasarı **kalıcıdır**.
3. Dendrit **çok sayıda ve kısadır**, impulsu **hücre gövdesine getirir**. Akson genellikle **tektir ve uzundur**, impulsu **gövdeden uzağa götürür**; miyelinle sarılı olabilir.
4. **Hızlandırır** (sıçrayıcı iletim), **enerji tasarrufu** sağlar, aksonu **yalıtır** ve hasarlı aksonun onarımına yardım eder.
5. Miyelin kılıfın **kesintiye uğradığı** noktalar. İmpuls yalnızca bu boğumlarda oluştuğu için boğumdan boğuma **atlayarak** ilerler.
6. **Daha hızlıdır** ve **daha az ATP harcar**; çünkü depolarizasyon akson boyunca her noktada değil, yalnızca boğumlarda gerçekleşir.
7. **Duyu**: reseptörden merkeze, çevresel. **Ara**: merkez içinde bağlantı, yalnızca **merkezî**. **Motor**: merkezden organa, çevresel.
8. Ara nöronlar **yalnızca merkezî sinir sisteminde** (beyin ve omurilik) bulunur. Çevresel sinir sisteminde yalnızca duyu ve motor nöronlar vardır.
9. İmpuls oluşturabilen **en düşük uyarı şiddetidir**. Eşik altı uyarı **impuls oluşturmaz**; nöron cevap vermez.
10. Na^+ **hücre dışında**, K^+ **hücre içinde** yoğundur. Zarın dışı (+), içi (–) yüklüdür; potansiyel yaklaşık **-70 mV**'tur.
11. Na^+ , hücrenin **içine** girer. Taşıma **kolaylaştırılmış difüzyondur**; pasiftir, **ATP harcanmaz**.
12. K^+ **hücre dışına çıkar** (pasif). Böylece iç yeniden negatifleşir ve zar dinlenim durumuna döner.
13. ATP yalnızca **Na^+/K^+ pompasının** çalıştığı aşamada harcanır. Depolarizasyon ve repolarizasyondaki iyon geçişleri **pasiftir**.
14. **3 Na^+ dışarı, 2 K^+ içeri** taşır. Dışarı taşınan pozitif yük fazla olduğu için hücre içi **daha negatif** kalır; dinlenim potansiyeli korunur.
15. Nöron, eşik üstü **her uyarıya aynı büyüklükte** impuls üretir. Eşik altında hiç üretmez. Örneğin eşiğin 2 ve 10 katı uyarıda impulsun genliği **aynıdır**.
16. **Değişen**: birim zamandaki impuls sayısı (frekans) ve uyarılan nöron sayısı. **Değişmeyen**: impulsun büyüklüğü, hızı ve eşik değeri.
17. **Etkileyen**: miyelin kılıfın varlığı, akson çapının kalınlığı, ortam sıcaklığı. **Etkilemeyen**: uyarının şiddeti.
18. Nöronun impuls ilettikten hemen sonra yeni uyarıya **cevap veremediği** kısa süredir. İyon dağılımının eski hâline dönmesi için gereklidir.
19. İmpulsun büyüklüğü ikisinde de aynıdır; fark **frekanstadır**. B nöronuna ulaşan uyarı **daha şiddetlidir** ya da B'nin refrakter süresi daha kısadır.
20. **Sinaptik uç (akson ucu)**, **sinaptik boşluk** ve **sinaps sonrası zar (dendrit)**. Nöronlar birbirine değmez.
21. İletim **yavaşlar** (sinaptik gecikme) ve **tek yönlü** olur. Ayrıca ilaç ve toksinlerin etkilendiği nokta burasıdır.
22. Nörotransmitter **yalnızca akson ucunda üretilir**, reseptör **yalnızca karşı zarda** bulunur. Bu yüzden sinyal ters yönde geçemez.
23. İmpuls akson ucuna ulaşınca **Ca^{2+} kapıları açılır**; giren Ca^{2+} , nörotransmitter keseciklerinin zara kaynaşıp **ekzositozla boşalmasını** tetikler.
24. **Asetilkolin**: kas kasılmasını başlatır. **Dopamin**: hareket denetimi ve ödül; eksikliği Parkinson. **GABA**: baskılayıcıdır, aşırı uyarılmayı önler.
25. Sinapslar gelen sinyalleri **toplar, süzer ve baskılar**; öğrenme ve bellek sinaps güçlenmesiyle açıklanır. Yani sinaps bir **karar noktasıdır**.
26. **Merkezî**: beyin (uç, ara, orta beyin), beyincik, omurilik soğani, omurilik. **Çevresel**: somatik + otonom (sempatik, parasempatik).
27. **Talamus** koku dışındaki duyuları ilgili beyin merkezine **yönlendirir**. **Hipotalamus** iç dengeyi yönetir: sıcaklık, açlık, susuzluk, su dengesi, uyku.

- 28. Denge kaybı**, hareketlerde **uyumsuzluk**, sarhoş yürüyüşü, ince hareketleri yapamama. Bu belirtiler ölümcül değildir.
- 29.** Omurilik soğanı **solunum, kalp atışı ve kan basıncı** merkezlerini taşır. Bunlar yaşamsal olduğu için zedelenmesi **ölümle** sonuçlanır.
- 30. Beyinde** gri madde **dışta**, ak madde içtedir. **Omurilikte** bunun tersi geçerlidir: gri madde içte, ak madde dışıdır.
- 31.** Kıvrımlar beyin kabuğunun **yüzey alanını** artırır; böylece daha çok nöron sığar ve **öğrenme kapasitesi** yükselir.
- 32. Somatik** iskelet kasını **isteğimizle** çalıştırır. **Otonom** iç organları ve düz kasları **isteğimiz dışında** çalıştırır.
- 33.** Kalp atışı **hızlanır**, göz bebeği **büyür**, sindirim **yavaşlar**. Vücut kaçma ya da savaşma durumuna hazırlanır.
- 34.** Kalp atışı **yavaşlar**, göz bebeği **küçülür**, sindirim **hızlanır**. Vücut dinlenme ve besin işleme durumuna geçer.
- 35.** İkisi aynı organa **zıt etki** yapar. Biri hızlandırırken diğeri yavaşlatır; böylece organ faaliyeti **dar bir aralıkta** tutulur, iç denge korunur.
- 36.** Kalp hızlanır, solunum hızlanır, göz bebeği büyülür, kan şekeri yükselir, sindirim yavaşlar. Sorumlu olan **sempatik** sinir sistemidir.
- 37.** İskelet kası **istemli çalışabilen** kastır; ancak refleks yayında karar **omurilikte** verildiği için hareket bilinç dışında gerçekleşir. Kasın türü ile hareketin istemliliği ayrı şeylerdir.
- 38. Reseptör → duyu nöronu → omurilikteki ara nöron → motor nöron → tepki organı (kas/bez).**
- 39.** Beyin refleks yayında **yer almaz**; kararı omurilik verir. Beyin olayı **sonradan** öğrenir, bu yüzden acı el çekildikten sonra hissedilir.
- 40. Kalıtsal:** merkezi omurilik, doğuştan var, unutulmaz. **Şartlı:** merkezi **beyin**, öğrenmeyle kazanılır, tekrarlanmazsa **unutulur**.
- 41.** Yalnızca **kalıtsal** reflekslerin merkezi omuriliklidir. **Şartlı reflekslerin merkezi beyindir**, çünkü öğrenme gerektirir.
- 42.** Önce **el çekilir** (omurilik refleksi, hızlı ve istemsiz), sonra **acı hissedilir** (beyin kabuğu, bilinçli). Sıra bu yüzden değişmez.
- 43.** Bağışıklık sistemi **miyelin kılıfı** tahrip eder. Sıçrayıcı iletim bozulduğu için impuls yavaşlar; kas güçsüzlüğü ve denge sorunları ortaya çıkar.
- 44. Dopamin** üreten nöronların azalmasıyla hareketi düzenleyen sinyaller bozulur; titreme, yavaşlama ve kas sertliği görülür.
- 45.** Nöron gruplarının **aşırı, eş zamanlı ve düzensiz** elektriksel boşalım yapmasıdır. Bu boşalım yayılınca kasılma ve bilinç kaybı ortaya çıkar.